

FORMULE DE BAYES

- 1) Dans une population donnée, deux maladies M_1 et M_2 sont observables chez respectivement 1% et 4% des individus. On suppose pour simplifier qu'aucun individu n'est atteint par les deux maladies à la fois. On entreprend un dépistage systématique des deux maladies au moyen d'un test unique. Ce test est positif pour 90% des malades de M_1 , 90% des malades de M_2 et 10% des individus sains.

- 1) Pour un individu choisi au hasard, avec quelle probabilité le test est-il positif?
- 2) Avec quelle probabilité un individu pour lequel le test est positif est-il atteint de la maladie M_1 ?

- 2) Dans une population donnée, un individu sur 8 est blond, deux blonds sur trois ont les yeux bleus et 80% des individus qui ont les yeux bleus sont blonds. Quelle est la proportion des individus qui ne sont pas blonds mais qui ont les yeux bleus?

- 3) On dispose de 4 dés à 6 faces, dont un pipé qui tombe sur 1 avec probabilité $\frac{5}{6}$ et donne la même probabilité aux autres faces. On choisit un dé parmi les 4, on le lance $2n$ fois et on obtient n fois l'entier 1. Avec quelle probabilité le dé choisi est-il pipé? Conclusion?

MANIPULATION FORMELLE DE VARIABLES ALÉATOIRES

- 4) 1) Soit X une variable uniforme sur $\llbracket 1, 20 \rrbracket$. Déterminer la loi de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.
2) Soit X une variable uniforme sur $\llbracket 1, 6n \rrbracket$. Déterminer la loi de $\cos \frac{X\pi}{3}$.

- 5) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0, 1[$ et X une variable aléatoire binomiale de loi $\mathcal{B}(n, p)$. Pour quel(s) entier(s) $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ la probabilité $P(X = k)$ est-elle maximale?

- 6) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes uniformes sur $\llbracket 1, 2p \rrbracket$. Avec quelle probabilité le produit $X_1 \dots X_n$ est-il pair?

- 7) Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. On suppose X et Y symétriques, i.e. que X et $-X$ (resp. Y et $-Y$) ont même loi.

- 1) Montrer que (X, Y) et $(X, -Y)$ ont même loi, puis que :

$$P(X^2 = Y^2) = 2P(X = Y) - P(X = 0)P(Y = 0).$$

- 2) Montrer que $P(X + Y \geq 0) = P(X + Y \leq 0)$.

- 8) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de même loi avec $n \geq 2$.

- 1) Montrer que $(X_1, \dots, X_n)$ et $(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$ ont même loi pour tout $\sigma \in S_n$.
- 2) Montrer que les cardinaux aléatoires $|\{X_1, \dots, X_{n-1}\}|$ et $|\{X_2, \dots, X_n\}|$ ont même loi.

- 9) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes uniformes sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

On pose $M = \min \{X_1, \dots, X_n\}$.

- 1) Calculer $P(M \geq k)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, puis en déduire la loi de M .
- 2) Montrer que $P(\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, X_i = 1) \geq 1 - \frac{1}{e}$.

- 10) Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. On suppose que $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$P(X = x, Y \leq y) = P(X = x)P(Y \leq y),$$

puis que X et Y sont indépendantes.

- 11) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi.

- 1) Calculer $P(X = Y)$ dans le cas où X et Y sont uniformes sur $\llbracket 0, n \rrbracket$, puis dans le cas où X et Y sont binomiales de loi $\mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$.

- 2) Comparer les résultats obtenus en 1) lorsque n tend vers $+\infty$. Explication?

- 3) On note $u_0, \dots, u_n$ les valeurs de X et Y et on pose $p_k = P(X = u_k)$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Étudier les variations de la fonction $t \mapsto \sum_{k=0}^n \left(\frac{1-t}{n+1} + tp_k \right)^2$ sur $[0, 1]$, puis en déduire que $P(X = Y) \geq \frac{1}{n+1}$.
À quelle condition nécessaire et suffisante cette inégalité est-elle une égalité? Explication?

- 12) Soient X, Y et Z trois variables aléatoires indépendantes uniformes sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- 1) Déterminer la loi de $X + Y$.
- 2) Calculer $P(X + Y = Z)$.

- 13) Soient $p \in]0, 1[$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes pour lesquelles $P(X_k = 1) = p$ et $P(X_k = -1) = 1 - p$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On pose $Y_k = X_1 \dots X_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, puis $u_k = P(Y_k = 1)$ et $v_k = P(Y_k = -1)$.

- 1) Calculer u_k et v_k pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, puis vérifier que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

- 2) Montrer que l'équivalence des assertions suivantes :
(i) $p = \frac{1}{2}$ (ii) Y_1 et Y_2 sont indépendantes.

(iii) $Y_1, \dots, Y_n$ sont indépendantes.

- 14 Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que $X + Y$ ne suit pas la loi uniforme sur $\llbracket 2, 2n \rrbracket$.

- 15 Soit $(\Omega, \mathcal{P})$ un espace probabilisé fini.
- 1) À quelle condition un événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ est-il indépendant de lui-même ?
 - 2) Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ des événements indépendants pour lesquels $P(A_k) \in]0, 1[$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que $|\Omega| \geq 2^n$.

- 16 Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. On suppose $X + Y$ et $2X$ de même loi. Montrer que X est *presque sûrement constante*, i.e. que $P(X = x) = 1$ pour un certain $x \in \mathbb{R}$.

SITUATIONS COMBINATOIRES DIVERSES SANS ESPÉRANCE

- 17 On lance $2n$ fois une pièce et on note F_k l'événement « On obtient face au $k^{\text{ème}}$ lancer » pour tout $k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$. La pièce est truquée et tombe sur face avec probabilité $p \in [0, 1]$.

- 1) Décrire à l'aide de $F_1, \dots, F_{2n}$ les événements :
 - a) A « On obtient une alternance parfaite de piles et de faces ».
 - b) B « On obtient exactement un pile ».
 - c) C « La séquence pile-face n'apparaît jamais ».
- 2) Calculer la probabilité des événements A , B et C .

- 18 Soit $(\Omega, \mathcal{P})$ un espace probabilisé fini. Montrer que pour tous événements $A_1, \dots, A_n$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j).$$

- 19 On lance 4 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. Avec quelle probabilité obtient-on :
- 1) au moins un 6 ?
 - 2) exactement un 6 ?
 - 3) au moins 2 faces identiques ?

- 20 On permute aléatoirement les lettres du mot BAOBAB. Avec quelle probabilité le mot obtenu est-il encore BAOBAB ?

- 21 Une urne contient 6 boules blanches et 6 noires.
- 1) Lorsqu'on tire simultanément 8 boules, avec quelle probabilité tire-t-on toutes les blanches ?

- 2) On répète à présent n fois avec remise l'expérience aléatoire de la question 1). À partir de quelle valeur de n la probabilité de tirer toutes les boules blanches est-elle supérieure à $\frac{1}{2}$?

- 22 Une loterie a lieu chaque semaine. On y vend 100 billets de 1€ dont seulement 3 sont gagnants. Si on veut jouer 5€ pour obtenir au moins un billet gagnant, vaut-il mieux acheter 5 billets une même semaine ou un billet par semaine pendant 5 semaines ?

- 23 Une urne contient n boules noires et b blanches que l'on tire toutes une à une sans remise. Calculer la probabilité des événements :
- 1) « La première boule tirée est noire, la deuxième blanche ».
 - 2) « On tire chaque fois une boule de couleur différente de la précédente ».

- 24 On choisit simultanément deux entiers distincts entre 1 et n — premier tirage — puis indépendamment, trois entiers distincts entre 1 et n — deuxième tirage.
- 1) Avec quelle probabilité les entiers tirés au premier tirage le sont-ils aussi au deuxième ?
 - 2) Quelle est la probabilité pour qu'aucun des entiers tirés au premier tirage ne le soit de nouveau au deuxième ?

- 25 Expliquer pourquoi, lorsqu'on lance 3 dés simultanément, on obtient plus souvent la somme 10 que la somme 9 — alors que ces deux sommes peuvent être obtenues de 6 manières chacune.

- 26
- 1) On range k objets dans n tiroirs. Avec quelle probabilité se retrouvent-ils dans des tiroirs distincts ?
 - 2) À partir de combien de personnes la probabilité que deux d'entre elles au moins aient la même date d'anniversaire dépasse-t-elle 0,5 (resp. 0,9, resp. 0,99) ? On fera l'hypothèse que le 29 février n'existe pas et pour une fois, vive la calculatrice !
 - 3) Soit $t > 0$. On reprend le contexte de la question 1) avec $k = \lfloor t\sqrt{n} \rfloor$ et on note p_n la probabilité de l'événement « Les k objets se retrouvent dans des tiroirs distincts ».
- a) Montrer l'existence d'un réel $\alpha > 0$ pour lequel $x - x^2 \leq \ln(1 + x) \leq x$ pour tout $x \in]-\alpha, \alpha[$.
 - b) En déduire que $p_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{t^2} e^{-\frac{t^2}{2}}$.

- 27 Soit σ une permutation aléatoire de $\llbracket 1, n \rrbracket$. On note N le plus grand entier k de $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour lequel $\sigma(1) < \dots < \sigma(k)$. Déterminer la loi de N .

- 28 On redémontre ici de façon probabiliste les propriétés de l'indicatrice d'Euler du chapitre « Groupes et anneaux ». On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Par définition :

$$\varphi(n) = \left| \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid k \wedge n = 1\} \right|.$$

Soit X une variable aléatoire uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- 1) a) Calculer $P(X \in k\mathbb{Z})$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, puis sous l'hypothèse que k divise n .
- b) Montrer que pour tous diviseurs $k_1, \dots, k_r$ de n premiers entre eux deux à deux, $\{X \in k_1\mathbb{Z}\}, \dots, \{X \in k_r\mathbb{Z}\}$ sont indépendants.
- 2) Calculer $P(X \wedge n = 1)$ et en déduire que :

$$\varphi(n) = n \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \mid n}} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

- 3) Montrer que pour tout diviseur positif d de n :

$$P\left(X \wedge n = \frac{n}{d}\right) = \frac{\varphi(d)}{n}, \quad \text{puis que } \sum_{\substack{d \in \mathbb{N}^* \\ d \mid n}} \varphi(d) = n.$$

- 29 Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

- 1) On note T l'indice du premier 1 dans $(X_1, \dots, X_n)$ s'il existe et on pose $T = +\infty$ sinon. Déterminer la loi de T .
- 2) Soient $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $s \in \llbracket 0, r \rrbracket$, puis $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_{r-1}$ des entiers dont s valent 1 et $r-s$ valent 0. On note E l'événement « La séquence $\varepsilon_0\varepsilon_1\dots\varepsilon_{r-1}$ n'apparaît jamais dans $(X_1, \dots, X_n)$ ».
- a) Calculer pour tout $k \in \llbracket 1, n-r+1 \rrbracket$ la probabilité de l'événement « La séquence $\varepsilon_0\varepsilon_1\dots\varepsilon_{r-1}$ apparaît dans $(X_1, \dots, X_n)$ à partir de la position k ».
- b) En déduire que $P(E) \leq (1-p^s(1-p)^{r-s})^{\lfloor \frac{n}{r} \rfloor}$. Calculer la limite de $P(E)$ lorsque n tend vers $+\infty$ et interpréter le résultat.

- 30 Trois verres opaques sont retournés devant vous. L'un d'eux cache une bille et vous devez deviner lequel.

- 1) Quelle probabilité avez-vous de deviner juste ?
- 2) Pris de pitié devant votre malchance à répétition, le maître du jeu décide de vous donner un coup de pouce. Après votre réponse, il vous indique, parmi les deux verres que vous n'avez pas désignés, un verre qui ne contient pas la bille et vous propose de revoir votre réponse. Préférez-vous confirmer votre réponse initiale ou la modifier ?

- 31 Au petit-déjeuner, je mange soit des tartines, soit des céréales. Si je me prépare des tartines un matin, j'en remange le lendemain avec probabilité $\frac{3}{4}$, mais si ce sont des céréales, j'en remange le lendemain avec probabilité $\frac{4}{5}$. Étudier la convergence de la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où p_n est, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la probabilité que je me fasse des tartines le $n^{\text{ème}}$ jour.

- 32 Une urne, dite de Pólya, contient au départ une boule noire et une blanche. On répète n fois l'expérience aléatoire qui consiste à tirer une boule, à la remettre et à ajouter une boule supplémentaire de la même couleur.

- 1) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, combien l'urne contient-elle de boules à l'issue de la $k^{\text{ème}}$ expérience ?
- 2) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note N_k le nombre de boules blanches dans l'urne à l'issue de la $k^{\text{ème}}$ expérience. Montrer par récurrence que N_k suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, k+1 \rrbracket$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- 33 Soient $X_0, \dots, X_n$ des variables aléatoires à valeurs dans $\llbracket 1, 3 \rrbracket$. On pose $M = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Cette matrice est *stochastique* — ses coefficients sont positifs, et sur chaque ligne, la somme des coefficients vaut 1. On suppose que $P_{\{X_k=i\}}(X_{k+1}=j) = m_{ij}$ pour tous $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et $i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$. On pose alors pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $\pi_k = (P(X_k=1) \ P(X_k=2) \ P(X_k=3))$.

- 1) Vérifier que $\pi_{k+1} = \pi_k M$ pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- 2) Calculer $4M^3 - 5M^2$ et en déduire les puissances de M .
- 3) En déduire la limite de $P(X_n = j)$ lorsque n tend vers $+\infty$ pour tout $j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

- 34 Un joueur joue n parties d'un jeu de probabilité de gain $\frac{2}{3}$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on note G_k l'événement « Le joueur gagne la $k^{\text{ème}}$ partie » et C_k l'événement « Le joueur gagne les $k^{\text{ème}}$ et $(k+1)^{\text{ème}}$ parties et c'était la première fois qu'il gagnait deux parties consécutives », puis on pose $c_k = P(C_k)$.

- 1) a) Calculer c_1 et c_2 . Que valent $P_{G_1 \cap G_2}(C_{k+2})$ et $P_{\overline{G_1}}(C_{k+2})$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-3 \rrbracket$?
b) En déduire que $c_{k+2} = \frac{1}{3} c_{k+1} + \frac{2}{9} c_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-3 \rrbracket$, puis une expression explicite de c_k pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.
- 2) Et maintenant, plus de rigueur ! Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre $\frac{2}{3}$. On note T le plus petit entier $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ pour lequel $X_k = X_{k+1} = 1$, du moins s'il existe, et on pose $T = +\infty$ sinon.
a) Montrer que $(X_1, \dots, X_k)$ et $(X_2, \dots, X_{k+1})$ ont même loi pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.
b) En déduire que $P_{\{X_1=0\}}(T = k+1) = P(T = k)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-2 \rrbracket$ et se demander si le lien avec la question 1) est compris !

- 35 Après avoir effectué n lancers d'un dé à 6 faces, on lance une pièce autant de fois qu'on a obtenu 6 avec le dé. On note S le nombre de 6 obtenus avec le dé et F le nombre de faces obtenues avec la pièce.

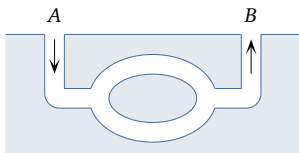
- 1) Montrer que pour tous $s \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $k \in \llbracket 0, s \rrbracket$:

$$\binom{s}{k} \binom{n}{s} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{s-k}.$$

- 2) Quelle est la loi de S ? Montrer que $F \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{12}\right)$.

- 36**  Deux joueurs lancent chacun n fois un dé équilibré à 6 faces. Ils lancent à chaque coup leurs dés en même temps. Avec quelle probabilité obtiennent-ils chacun leur premier 6 en même temps ?

- 37 Pour échapper à un renard, une taupe pénètre son terrier par l'entrée A et tourne à gauche ou à droite à chaque intersection avec probabilité $\frac{1}{2}$. Si la taupe sort par l'entrée A , le renard l'y attend et la croque. Au-delà de $2n$ intersections sans sortir, la taupe s'épuise et meurt de faim.



- 1) Si la taupe sort par l'entrée B , que peut-on dire du nombre d'intersections qu'elle a rencontrées ?
- 2) Avec quelle probabilité la taupe sort-elle indemne de cette situation périlleuse ? Quelle limite quand n tend vers $+\infty$?

- 38

1) Deux joueurs A et B s'affrontent autour d'un jeu dont A joue la première partie, B la deuxième, A la troisième, etc. Le jeu comporte au plus $2n$ parties et le premier qui gagne une partie gagne le jeu entier. La probabilité de gain d'une partie vaut a pour le joueur A et b pour le joueur B avec $a, b \in]0, 1[$.

 - a) Avec quelle probabilité aucun des deux joueurs ne gagne-t-il le jeu ?
 - b) À quelle condition nécessaire et suffisante sur a et b le jeu est-il équilibré ?

2) On en sait maintenant plus sur le jeu. Les joueurs A et B disposent de 2 dés équilibrés à 6 faces et les lancent à tour de rôle.

 - Quand A joue, il gagne la partie si la somme des faces obtenue est supérieure à 8.
 - Quand B joue, il gagne si le maximum des faces obtenu est supérieur à 4.

Des deux joueurs, lequel a le plus de chances de gagner ?

- 39 On lance un dé équilibré à 6 faces n fois de suite.
- 1) Calculer la probabilité de l'événement « La face i n'apparaît jamais » pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$.
 - 2) Calculer la probabilité de l'événement « Chacune des faces 1, 2 et 3 apparaît au moins une fois ».

- 40** Joyeux Noël! Les n convives ont tous posé le cadeau qu'ils ont apporté au pied du sapin. À minuit, on distribue au hasard un cadeau à chacun.

- 1) À combien estimez-vous intuitivement la probabilité de l'événement E « Personne n'a reçu son propre cadeau » lorsque n est grand ?
- 2) On note D_n l'ensemble des *dérangements* de $\llbracket 1, n \rrbracket$, i.e. des permutations sans point fixe de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Dérive de la formule du crible que $|D_n| = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.
- 3) Calculer la probabilité de l'événement E de la question 1), puis sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

- 41**  Quand on lance un dé tétraédrique, 3 faces sont visibles et une seule reste cachée. On lance n fois de suite un tel dé dont les faces sont notées 1, 2, 3 et 4. Calculer un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de la probabilité de l'événement « L'une des faces est restée visible à chaque lancer ».

- 42 On forme un mot de 7 lettres à partir des 26 lettres de l'alphabet. Avec quelle probabilité la séquence OUI apparaît-elle au moins une fois ?

■ CALCULS D'ESPÉRANCES

- 43** Soient X et Y deux variables de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{2}$. Montrer que $S = X + Y$ et $D = X - Y$ ne sont pas indépendantes, mais que $E(SD) = E(S)E(D)$.

- 44  On tire une boule dans une urne qui contient pour tout $k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$ exactement k boules de même numéro k . On note N le numéro de la boule tirée.
- 1) Déterminer la loi et l'espérance de N .
 - 2) Avec quelle probabilité N dépasse-t-il strictement n ? Avec quelle probabilité N est-il pair? Quelles limites quand n tend vers $+\infty$?

- 45  Une urne contient n boules noires et b blanches. Un joueur tire k boules dans cette urne successivement avec remise. S'il tire une boule blanche, il gagne g points, et sinon il en perd 1. Quelle valeur de g choisir pour que le jeu soit d'espérance nulle ?

- 46 On tire au hasard un entier X entre 1 et n , puis de nouveau au hasard un entier Y entre 1 et X . Déterminer la loi et l'espérance de Y .

- 47 Il a été constaté empiriquement qu'un certain fleuve déborde de son lit en moyenne une fois tous les 100 ans à raison d'une crue par an au plus. Montrer que la probabilité de n'observer aucune crue sur une période de 100 ans est proche de e^{-1} .

- 48 On tire simultanément k boules d'une urne en contenant n numérotées de 1 à n et on note M le plus grand numéro tiré.

1) Déterminer la loi de M .

2) a) Montrer que $\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

b) En déduire une expression simple de $E(M)$.

- 49 Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes uniformes sur $\llbracket 1, p \rrbracket$. On note N le nombre de $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ pour lesquels $X_{i+1} \geq X_i$. Calculer $P(X_{i+1} \geq X_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, puis l'espérance de N .

- 50 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$.

Montrer que $E(X) = \sum_{k=0}^{n-1} P(X > k)$.

2) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes uniformes sur $\llbracket 1, p \rrbracket$. Calculer l'espérance de $M_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, puis sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

- 51 Soient U et V deux variables indépendantes uniformes sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. On note I leur minimum et S leur maximum.

1) Déterminer la loi et l'espérance de I .

2) Les variables I et S sont-elles indépendantes ?

3) Calculer l'espérance de S sans déterminer sa loi.

4) Déterminer la loi du couple (I, S) .

- 52 Une urne contient $n-2$ boules blanches et 2 boules noires. On la vide progressivement boule après boule. On note R_1 le rang d'apparition de la première boule noire et R_2 celui de la deuxième.

1) Déterminer la loi et l'espérance de R_1 .

2) Déterminer pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ la loi conditionnelle de R_2 sachant $\{R_1 = i\}$, puis la loi de R_2 , et montrer enfin que $E(R_2) = 2E(R_1)$.

INÉGALITÉS PROBABILISTES

- 53 Soient a et b deux réels pour lesquels $0 < a \leq b$ et X une variable aléatoire à valeurs dans $[a, b]$.

1) Montrer que $\frac{1}{X} \leq \frac{a+b-X}{ab}$.

2) En déduire que $E(X)E\left(\frac{1}{X}\right) \leq \frac{(a+b)^2}{4ab}$.

- 54 1) Soient I un intervalle, X une variable aléatoire à valeurs dans I et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave.
a) Montrer que $E(X) \in I$.
b) Montrer l'inégalité de Jensen : $E(f(X)) \leq f(E(X))$.
2) Soient X et Y deux variables aléatoires strictement positives de même loi. Montrer que $E\left(\frac{X}{Y}\right) \geq 1$.

- 55 1) Soient Z_1 et Z_2 deux variables aléatoires complexes indépendantes de même loi. Montrer que :

$$|E(Z_1)|^2 = E(Z_1 \overline{Z_2}).$$

2) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi à valeurs dans un intervalle de longueur $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

a) Montrer que $|E(e^{iX})|^2 = E(\cos(X-Y))$.

b) Montrer que $|\cos x| \geq \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

c) En déduire que $|E(e^{iX})| \geq \max\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\cos t}\right\}$.

d) Trouver un exemple de variable aléatoire X pour laquelle $|E(e^{iX})| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

3) Soient $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$. On suppose que $|\theta_i - \theta_j| \leq \frac{\pi}{2}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que :

$$\left| \sum_{k=1}^n e^{i\theta_k} \right| \geq \frac{n}{\sqrt{2}}.$$

- 56 Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes. On pose $S_k = X_1 + \dots + X_k$ pour tous $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $x \geq 0$, puis $A_{k,x} = \{|S_k| \geq x\} \cap \bigcap_{1 \leq i < k} \{|S_i| < x\}$ et enfin $A_x = \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq x \right\}$.

1) Exprimer A_x en fonction de $A_{1,x}, \dots, A_{n,x}$ pour tout $x \geq 0$.

2) Soit $x \geq 0$.

a) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$A_{k,3x} \cap \{|S_n| < x\} \subset A_{k,3x} \cap \{|S_n - S_k| \geq 2x\}.$$

b) Montrer que $A_{k,3x}$ et $\{|S_n - S_k| \geq 2x\}$ sont indépendants pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

c) En déduire que :

$$P(A_{3x}) \leq P(|S_n| \geq x) + \max_{1 \leq k \leq n} P(|S_n - S_k| \geq 2x).$$

d) En déduire l'inégalité d'Ettemadi :

$$P\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq 3x\right) \leq 3 \max_{1 \leq k \leq n} P(|S_k| \geq x).$$